

Selección de la muestra en la ruta cuantitativa

En la ruta cuantitativa, las muestras implican un pequeño esfuerzo de cálculo, pero significan un gran ahorro de tiempo y recursos.

Roberto Hernández-Sampieri



Proceso de investigación cuantitativa

Paso 7 Definir la población y seleccionar una muestra apropiada para la investigación

- Definir y delimitar la población o universo del estudio: el tipo de casos (personas u otros seres vivos, objetos, fenómenos, procesos, sucesos o comunidades) sobre los cuales se habrán de recolectar los datos.
- Elegir el método de selección de la muestra: probabilístico o no probabilístico.
- Precisar el tamaño de la muestra requerido.
- Aplicar el procedimiento de selección de la muestra.
- Obtener la muestra.

Método de investigación

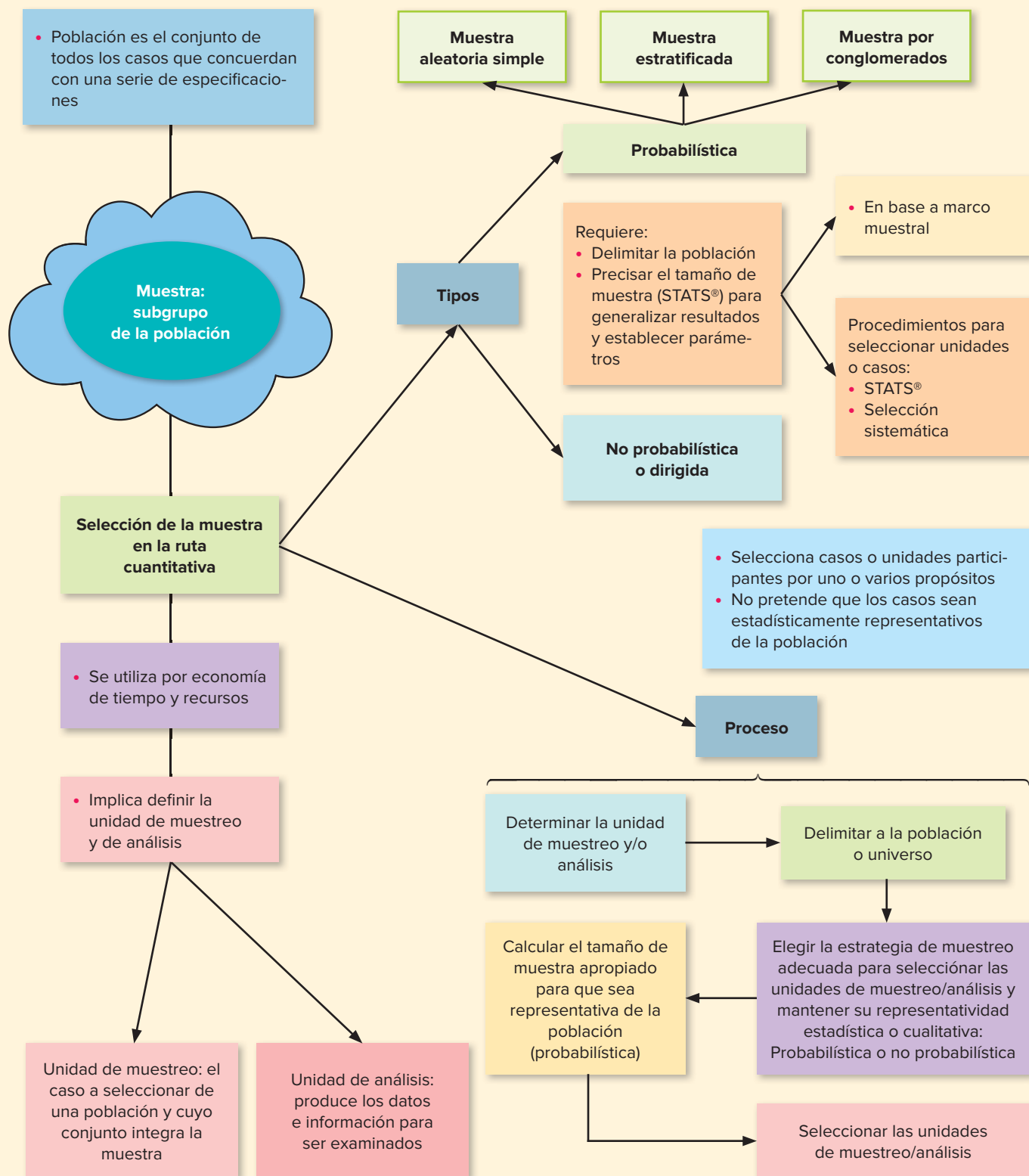
Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1. Definir con precisión los conceptos de muestra, población o universo y procedimiento de selección de la muestra.
2. Identificar los diferentes tipos de muestras en la ruta de la investigación cuantitativa, sus características y procedimientos de selección, las situaciones en que es conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones.
3. Determinar el tamaño adecuado de la muestra de acuerdo al planteamiento del problema de investigación.
4. Obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio.

Síntesis

En este capítulo se profundiza en los conceptos de muestra, población o universo, unidad de muestreo, unidad de análisis, representatividad de la muestra y procedimiento de selección. Asimismo, se presenta la clasificación más común de muestreo: probabilístico y no probabilístico. Además, se explica el proceso general para seleccionar una muestra por cada una de sus etapas: determinar la unidad de muestreo o análisis, delimitar a la población o universo, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa, calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población y seleccionar las unidades de muestreo o análisis.

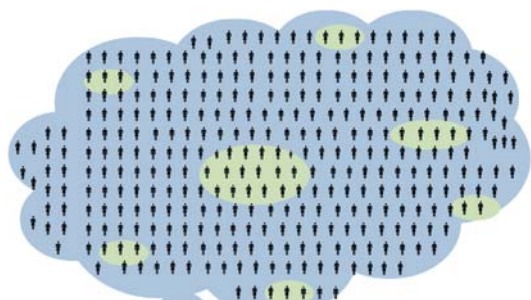


Nota: Los procedimientos para calcular el tamaño de muestra mediante fórmulas, así como la selección de los casos de la muestra a través de tablas de números aleatorios o random, se han excluido de este capítulo, debido a que el programa STATS® realiza tal cálculo y elección de manera mucho más sencilla y rápida. Sin embargo, el lector que prefiera los cálculos manuales y el uso de una tabla de números aleatorios podrá encontrar esta parte en el Centro de recursos en línea en: Centro del estudiante: Documentos: Documento 1 “Cálculo de muestra”. Las tablas de números también están en el apéndice 5 de ese sitio web.

Por otro lado, se exponen las estrategias de muestreo probabilísticas: muestra aleatoria simple, muestra estratificada y muestra por racimos o conglomerados y el procedimiento sistemático para elegir los casos. Finalmente, se introducen las muestras no probabilísticas, las cuales se amplían en el capítulo 12 “Muestreo en la ruta cualitativa”.

¿En toda investigación siempre tenemos una muestra?

Casi siempre las investigaciones se realizan en muestras por cuestiones de ahorro de tiempo y recursos. Únicamente cuando pretendas realizar un censo debes incluir en el estudio a todos los casos (personas, productos, procesos, organizaciones, animales, plantas, objetos) del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. De igual modo, si en una determinada población deseas conocer perfiles completos de salud de sus habitantes, por ética, efectuarías un censo y los incluirías a todos.



Población Muestra Unidades de muestreo/análisis

Figura 8.1. Representación de una muestra como subgrupo.

¿Qué es una muestra?

En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población (de manera *probabilística*, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población).

El universo o población es definido o, al menos perfilado, desde el planteamiento del problema. El concepto se ilustra en la figura 8.1.

¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra?

El proceso general para que determines y selecciones una muestra es el que se presenta en la figura 8.2.

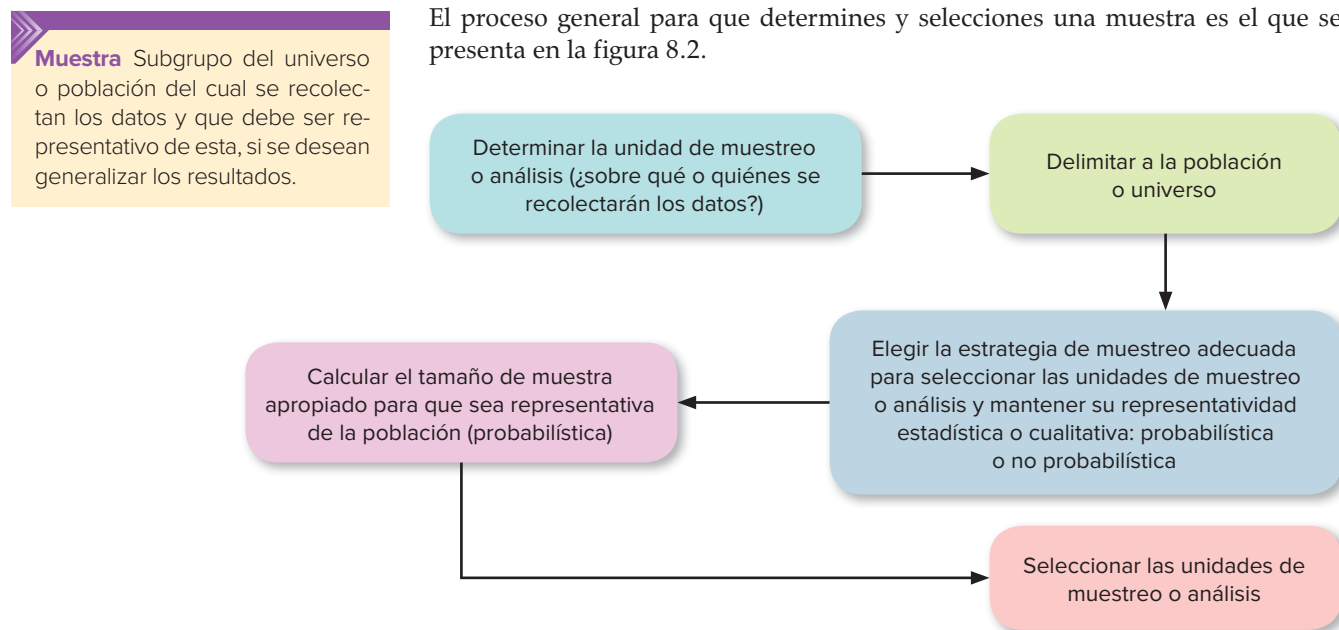


Figura 8.2. Proceso general para seleccionar una muestra.

Veamos juntos este proceso a detalle.

Determinar la unidad de muestreo o análisis

Lo primero es determinar cuál es la unidad de muestreo. Aquí el interés se centra sobre “qué” o “quiénes” se recolectarán los datos (personas u otros seres vivos, objetos, sucesos, colectividades de estudio), lo cual depende del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, las hipótesis formuladas y el diseño de investigación.

En algunos casos parece sencillo; por ejemplo, si vas a realizar una encuesta nacional de opinión sobre las tendencias de los votantes durante periodos electorales, resulta lógico que las unidades de muestreo o análisis son individuos en edad de votar; de igual manera, en diversos experimentos médicos, la unidad de muestreo son pacientes que han contraído una enfermedad y, en ocasiones, también individuos sanos para tener un punto de comparación. Pero si quieres examinar problemas de comunicación entre supervisores y obreros, las unidades no serían únicamente estos últimos, sino grupos de personas que ocupan ambos puestos. Tendrías que analizar la problemática desde las dos perspectivas (entrevistar a los trabajadores y a aquellos a quienes reportan sus actividades). Si tu interés fuera describir el uso que hacen los niños de la televisión en tu ciudad, lo más factible sería interrogar a un grupo de niños. Sin embargo, también te serviría entrevistar a sus padres. Escoger entre los niños o sus padres, o ambos, dependería de tu planteamiento específico y el diseño de investigación.

La población y la unidad de muestreo deben ser consistentes con tus objetivos y preguntas de investigación. Algunos errores que solemos cometer en cuestiones relativas a qué o quiénes van a ser medidos, sobre todo cuando realizamos nuestras primeras investigaciones, se presentan junto con sus soluciones en la tabla 8.1.

Tabla 8.1 Quiénes van a ser medidos: errores y soluciones.

Pregunta de investigación	Unidad de análisis errónea	Unidad de análisis correcta
¿Cuáles son las causas por las que la leche de vaca producida por una granja se encuentra contaminada por determinada bacteria dañina?	Vacas de dicha granja. Error: las vacas no se analizan, en todo caso las muestras de leche producida por ellas, pero la transmisión de la bacteria puede ser por los animales o las personas que se encargan de ordeñarlos y manejar la leche.	Muestras de leche producida por las vacas, siguiendo un riguroso procedimiento (limpiando y secando pezones, evitando el uso de antisépticos, desechando el primer chorro, etc.) y realizándoles análisis bacteriológico, pero también efectuando análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio a quienes intervienen en el manejo de la leche.
¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión?	Mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Error: no hay grupo de comparación.	Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión, para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos.
¿Están los trabajadores del área metropolitana de la ciudad de Monterrey satisfechos con su trabajo?	Computar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno de Nuevo León (provincial) durante los últimos cinco años. Error: la pregunta propone indagar sobre actitudes individuales y esta unidad de muestreo denota datos agregados en una estadística laboral y social.	Muestra de trabajadores que trabajan en el área metropolitana de Monterrey, cada uno de los cuales contestará a las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral.
¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego al tratamiento?	Pacientes con enfisema pulmonar. Error: la comunicación es un proceso entre dos actores: médicos y pacientes.	Pacientes de enfisema pulmonar y los médicos responsables de su tratamiento.

(Continúa)

Tabla 8.1 Quiénes van a ser medidos: errores y soluciones (Continuación).

Pregunta de investigación	Unidad de análisis errónea	Unidad de análisis correcta
¿Qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal de los contribuyentes de Medellín?	Contadores públicos y contralores de las empresas de la ciudad de Medellín. Error: ¿y el resto de los contribuyentes?	Personas físicas (contribuyentes que no son empresas, de todo tipo: profesionales independientes, trabajadores, empleados, comerciantes, asesores, consultores) y representantes de empresas (contribuyentes morales).
¿En qué grado se aplica el modelo por competencias en las escuelas de bachillerato en un distrito escolar?	Alumnos de las escuelas de bachillerato del distrito escolar. Error: se obtendría una respuesta incompleta a la pregunta de investigación y puede ser que la mayoría de los alumnos ni siquiera sepan bien lo que es el modelo por competencias de la educación.	Modelos curriculares de las escuelas de bachillerato del distrito escolar (análisis de la documentación disponible), directores y maestros de las escuelas (entrevistas), y eventos de enseñanza-aprendizaje (observación de clases y tareas en cada escuela).

La **unidad de muestreo** es el tipo de caso a elegir para estudiar. Frecuentemente es la misma que la **unidad de análisis** (la que al final constituye o produce los datos o información que se examinará mediante procedimientos estadísticos). Pero en ocasiones es distinta (Chaudhuri, 2018; Thompson, 2012; Lepkowski, 2008a y Selltiz *et al.*, 1980). Por ejemplo, si pretendes investigar las razones por las que ciertos asesinos seriales jóvenes (18-22 años) fueron capaces de privar de la vida a otros seres humanos, la unidad de muestreo (el caso) sería el asesino (lo que seleccionó), pero la unidad de análisis podría ser el asesinato (pudiera haber asesinos que hubieran matado a más de una persona y cada crimen se analizaría en lo particular). O bien, si un investigador pretende evaluar el grado de violencia presente en las series televisivas que se transmiten de 21:00 a 23:00 hrs. en determinada ciudad, durante cierto periodo, la unidad de muestreo podría ser el capítulo y la unidad de análisis

el segmento de un minuto, tres minutos u otro lapso que se considere apropiado. Otro caso sería el estudio de Hernández-Sampieri (2008) para explorar la vinculación empírica entre el clima y la cultura organizacional, las unidades de muestreo fueron empresas de distintos sectores industriales, comerciales y de servicios de la región central de México donde se llevó a cabo la investigación, pero las unidades de análisis fueron los colaboradores de dichas compañías (empleados y trabajadores; o más bien, sus respuestas a un cuestionario). Asimismo, en diferentes investigaciones médicas las unidades de muestreo son pacientes o enfermos y se incluyen distintas unidades de análisis para cada caso (muestras de sangre y orina, respuestas a entrevistas clínicas, expedientes médicos, etc.). La diferencia es sutil, pero debe tomarse en cuenta.

Una vez precisada la unidad de muestreo y **análisis** (sean o no las mismas) se delimita la población. En la ruta cuantitativa, el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de experimentos). El interés es que tu muestra sea estadísticamente representativa.



Cuando se aplican pruebas a una unidad de muestreo, deben considerarse las diferencias, aunque sean pequeñas.

Unidad de muestreo Es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra.

Unidad de análisis Es la unidad de la cual se extraerán los datos o la información final. Frecuentemente son las mismas, pero no siempre.

Delimitar la población o universo

Una **población** es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (Chaudhuri, 2018 y Lepkowski, 2008b). Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Por ello, es preferible establecer tales características con claridad, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales.

Lo anterior puede ilustrarse con un ejemplo. Imagínate que quisieras realizar un estudio para describir cuáles son las condiciones en que viven los obreros que trabajan en empresas ubicadas en la provincia o estado de Guanajuato, México. Lo primero sería especificar qué obreros (¿de todas las empresas de la provincia o estado?, ¿solamente los que residen en las principales ciudades como León, Guanajuato, Celaya, Irapuato y Salamanca?, si es así: ¿de todas las industrias?, ¿de todas las colonias o barrios?).

Entonces, cabe precisar (si se hizo desde el planteamiento, ya es muy fácil), por ejemplo: obreros que habitan en todas las zonas urbanas de Guanajuato y que trabajan en empresas fabricantes de automóviles terminados establecidas en tal provincia o estado. En este ejemplo, la población se delimitaría con base en la figura 8.3.

Esta definición elimina, por tanto, a obreros que no vivan en el estado de Guanajuato, que no trabajan en empresas fabricantes de automóviles terminados (incluso a los que laboran en empresas de autopartes), a empleados administrativos y ejecutivos que están contratados por las productoras de vehículos automotrices; y permite un estudio más realista a llevar a cabo. En este y otros casos, la delimitación de las características de la población no solo depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una población más grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema.

Las poblaciones deben situarse de manera concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo, así como accesibilidad. De nada te sirve plantear un estudio si no es posible que tengas acceso a los casos o unidades de interés. Es importante perfilar con exactitud los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Por ejemplo, en algunos estudios suele precisarse el perfil de los casos a seleccionar por edad, género, nivel socioeconómico, escolaridad, estado civil, etc. Además, en investigaciones médicas por tipo de enfermedad, estadio de esta y determinadas prescripciones.

Al seleccionar la muestra debes evitar tres errores que puedes cometer: 1) desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra (participantes que tendrían que estar y no fueron seleccionados), 2) incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población y 3) seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles (Mertens, 2015); por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente (no deben ser agregados a la muestra, pero sus respuestas se incluyeron, lo que es un error). Asimismo, imagina que realizas una investigación para determinar el perfil de los clientes de una tienda departamental y generas una serie de estadísticas sobre ellos en una muestra obtenida de la base de datos. Podría ocurrir que la base de datos no estuviera actualizada y varias personas ya no fueran clientes de la tienda y, sin embargo, las eligieras para el estudio (por ejemplo, algunas que se mudaron a otra ciudad, otras que fallecieron, unas más que ya no utilizan su membresía, y quizá otras que se hicieron clientes de la competencia). El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo o población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio, por ello, te insistimos en lo importante de establecerlos de manera muy específica.

Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.

Límites de población

Todos los obreros del estado de Guanajuato que trabajan en empresas fabricantes de automóviles terminados y habitan en zonas urbanas

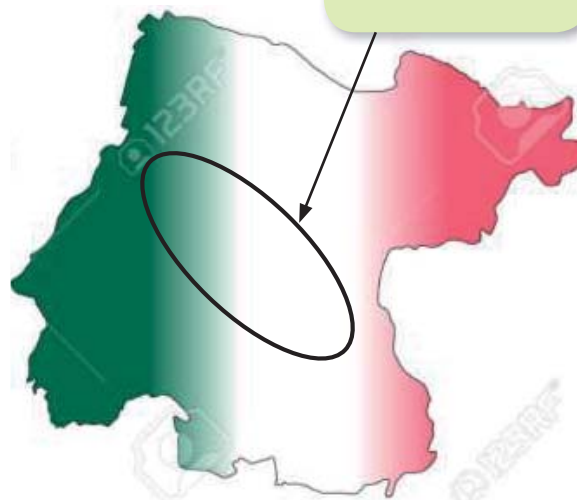


Figura 8.3. Ejemplo de delimitación de la muestra.

Ejemplo

Villar, Ballinas, Soto y Medina (2016) efectuaron un estudio para determinar el conocimiento, aceptación y uso de la medicina tradicional, alternativa y complementaria (MTAC) en médicos del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Lima. Por lo tanto, solamente incluyeron a los médicos de las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, y que aceptaron participar voluntariamente

(Continúa)